

先天代謝異常症 1

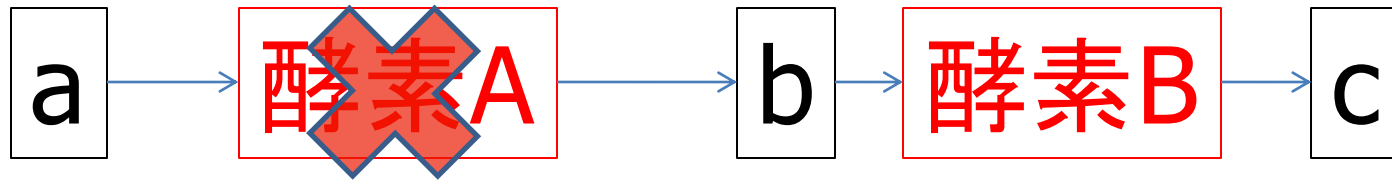
アンモニア、アミノ酸、
新生児マススクリーニング

藤田医科大学医学部小児科
伊藤哲哉

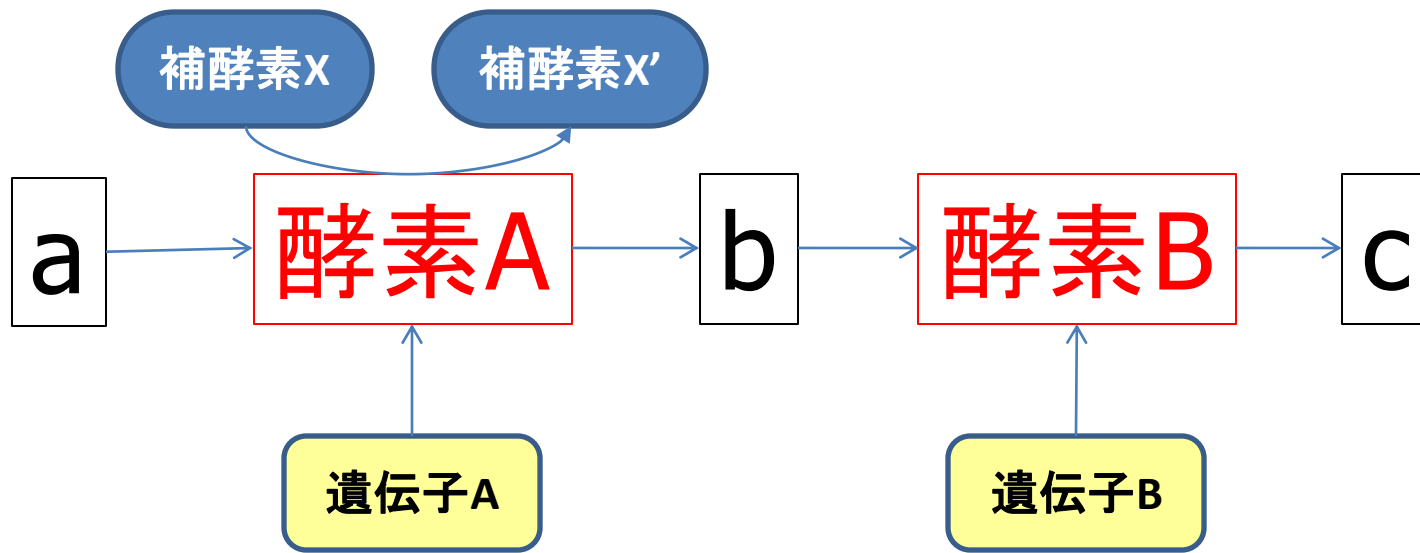
今日の目標

- 先天代謝異常症の概念を理解する
- 尿素サイクル異常症について、なんとなくわかる
- アミノ酸代謝異常症について、一部はちゃんと、その他はなんとなくわかる
- 新生児マススクリーニングについて、妊婦さんに説明できる

⇒研修医終了までは維持!!

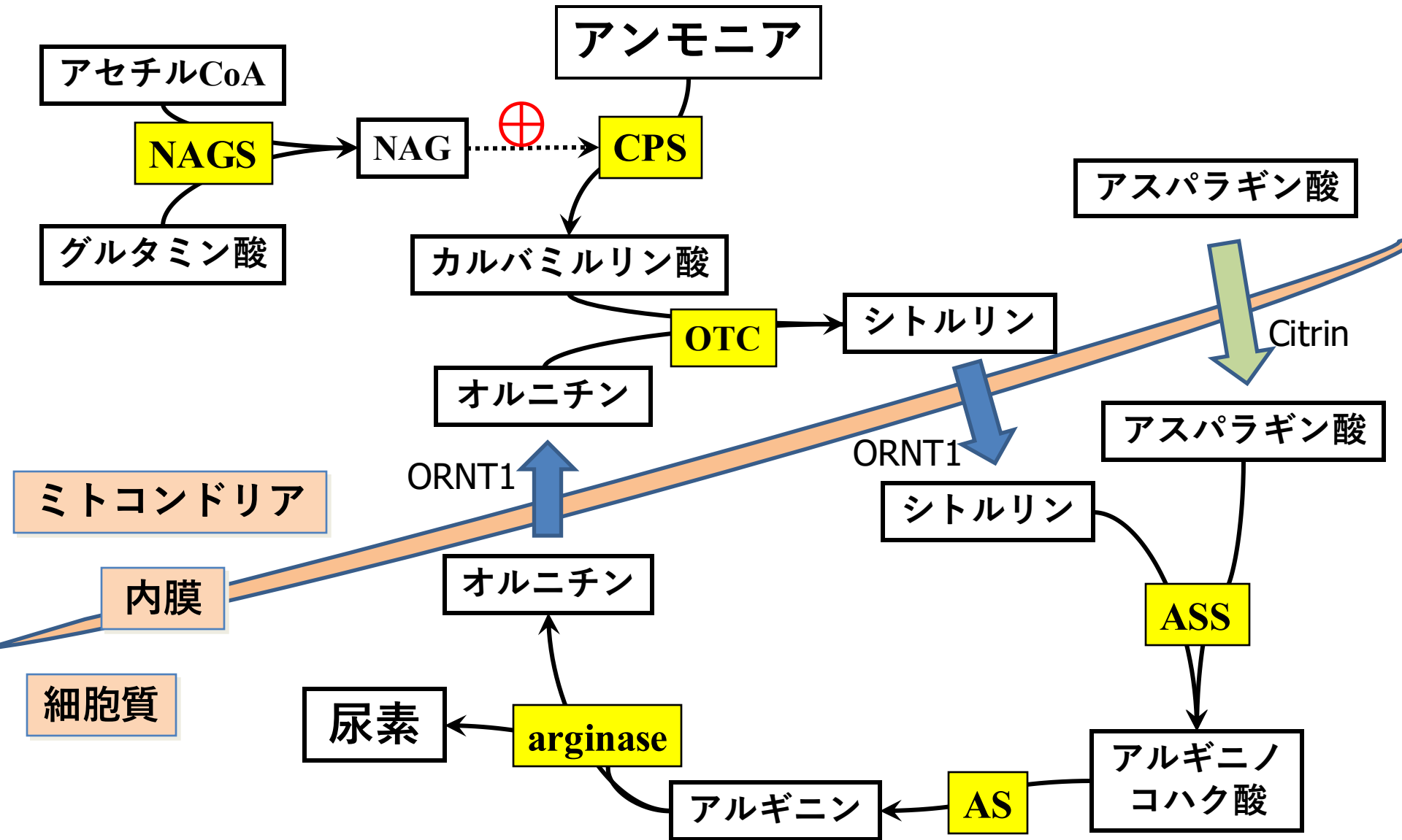


- 酵素Aの活性低下が起きると
 - ✓ aの過剰産生、蓄積
 - a自体の毒性
 - aから産生される副生成物の毒性
 - 多量蓄積による障害
 - ✓ bの欠乏
 - ✓ cの欠乏



- 酵素Aの活性低下の原因
 - 遺伝子異常
 - ⇒ 酵素蛋白の構造異常、欠損
 - 活性化因子の障害
 - 欠乏: 摂取不足、排泄増加
 - 産生障害
 - その他
 - 薬剤性、、、

尿素サイクル



症例1

- 在胎40週2日 出生体重 2932g
- Apgar score 1分:9点 5分:10点
- 家族歴:特記することなし
- 日齢3

3:00 哺乳不良

5:30 嘔吐を繰り返す

8:00 多呼吸、顔色不良あり

9:00 刺激に対する反応性低下

10:00 けいれん、無呼吸発作あり

NICUへトランスポート依頼

13:00 NICU入院時、意識障害、けいれん

⇒アンモニア 400 $\mu\text{mol/L}$ 以上(正常<35)

高アンモニア血症の症状

- 不機嫌、哺乳力低下
- 嘔吐
- 意識障害、けいれん、肺出血
- AST、ALT上昇
- 精神発達遅滞、自閉症様症状
- せん妄、精神症状

尿素サイクル異常症

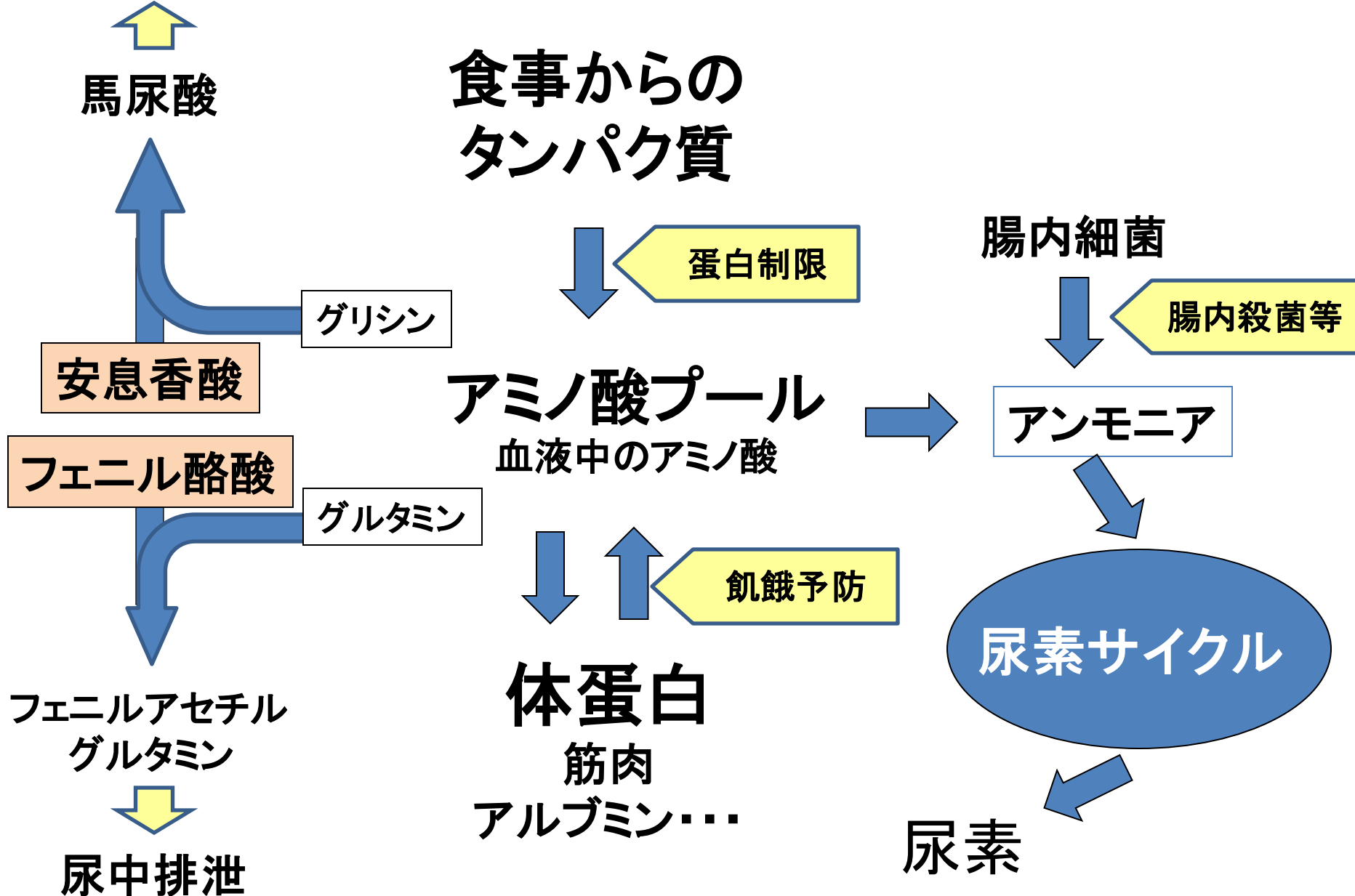
- カルバミルリン酸合成酵素1 (CPS1) 欠損症
 - 常染色体性劣性遺伝 約1/30万出生
- オルニチントランスカルバミラーゼ (OTC) 欠損症
 - X染色体性劣性遺伝 約1/10万出生
- シトルリン血症: アルギニノコハク酸合成酵素 (ASS) 欠損症
 - 常染色体性劣性遺伝 約1/30万出生
- アルギニノコハク酸血症: アルギニン合成酵素 (AS) 欠損症
 - 常染色体性劣性遺伝 約1/30万出生
- アルギニン血症: アルギナーゼ欠損症
 - 常染色体性劣性遺伝 約1/200万出生

高アンモニア血症治療の原則

できるだけ速やかにアンモニアを低下させる！

- 産生抑制
 - － 蛋白制限→制限しすぎは悪化させる
 - － 腸内細菌によるアンモニア産生を抑える
- 排泄促進
 - － 薬剤投与：安息香酸、フェニル酪酸、アルギニン製剤
 - － 血液浄化（血液透析、濾過透析）

高アンモニア血症の治療

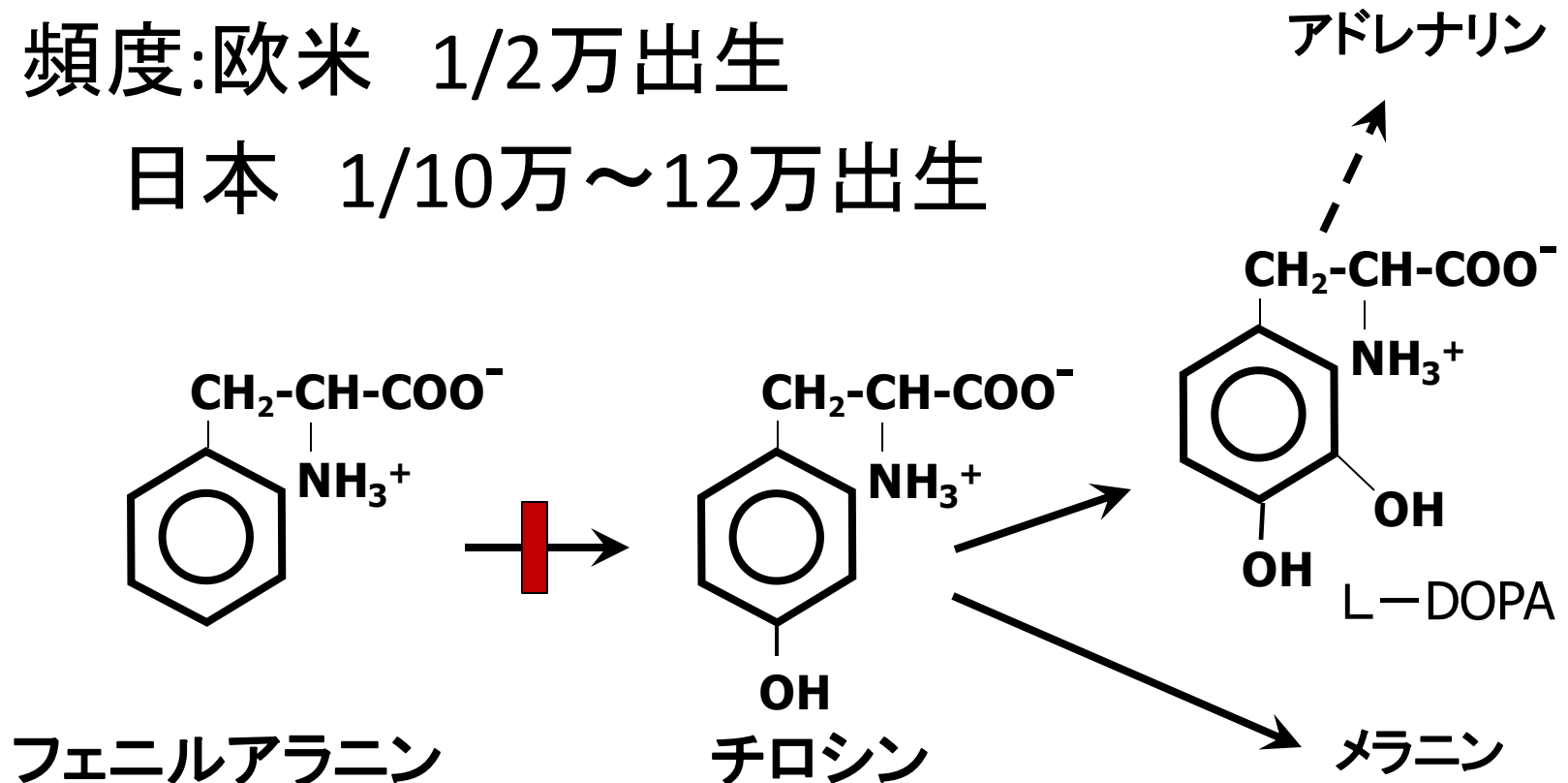


アミノ酸代謝異常症

フェニルケトン尿症

- フェニルアラニン水酸化酵素欠損症
- 常染色体性劣性遺伝
- 頻度:欧米 1/2万出生

日本 1/10万～12万出生



フェニルケトン尿症

Phenylketonuria(PKU)

- 放置されれば知的障害必発
 - 養護学校などでの養育、特別教育が必要
 - 普通に仕事に就けない
 - 生産性の損失：患児と母親等
- 治療により正常に発育可能

PKUの治療

- 医師の説明

「血中のフェニルアラニンが高くなると知能障害を起こすことが知られています。」

「フェニルアラニンの値を下げましょう！」

「そのためには食事療法が必要です。」

「がんばってください。」

フェニルアラニンを下げるには

- フェニルアラニンを摂らないようにする



- フェニルアラニン制限食

赤ちゃんでは特殊ミルクを飲ませる

タンパク質を制限する

年齢別Phe摂取量

6ヶ月 約50mg/kg/日 1歳 約30mg/kg/日

3歳以降 約20mg/kg/日

8歳、男児、体重30kgの例

- Phe摂取設定量: 15mg/kg/日

→1日当たりフェニルアラニン450mg

タンパク質の約5%はPhe⇒

Phe 400 mg＝タンパク質 約8グラム

普通に食パン1枚、ご飯2杯たべると

→食パン40 g 184 mg

ご飯200 g 280 mg ⇒計464 mg

治療用食品

治療用特殊食品：低たんぱく食品



低たんぱくご飯
たんぱく0.2g



乾麺
食塩不使用



お湯を注ぐだけで
できる即席麺



スパゲッティ
たんぱく約0.4g



クロワッサン
たんぱく1.9g



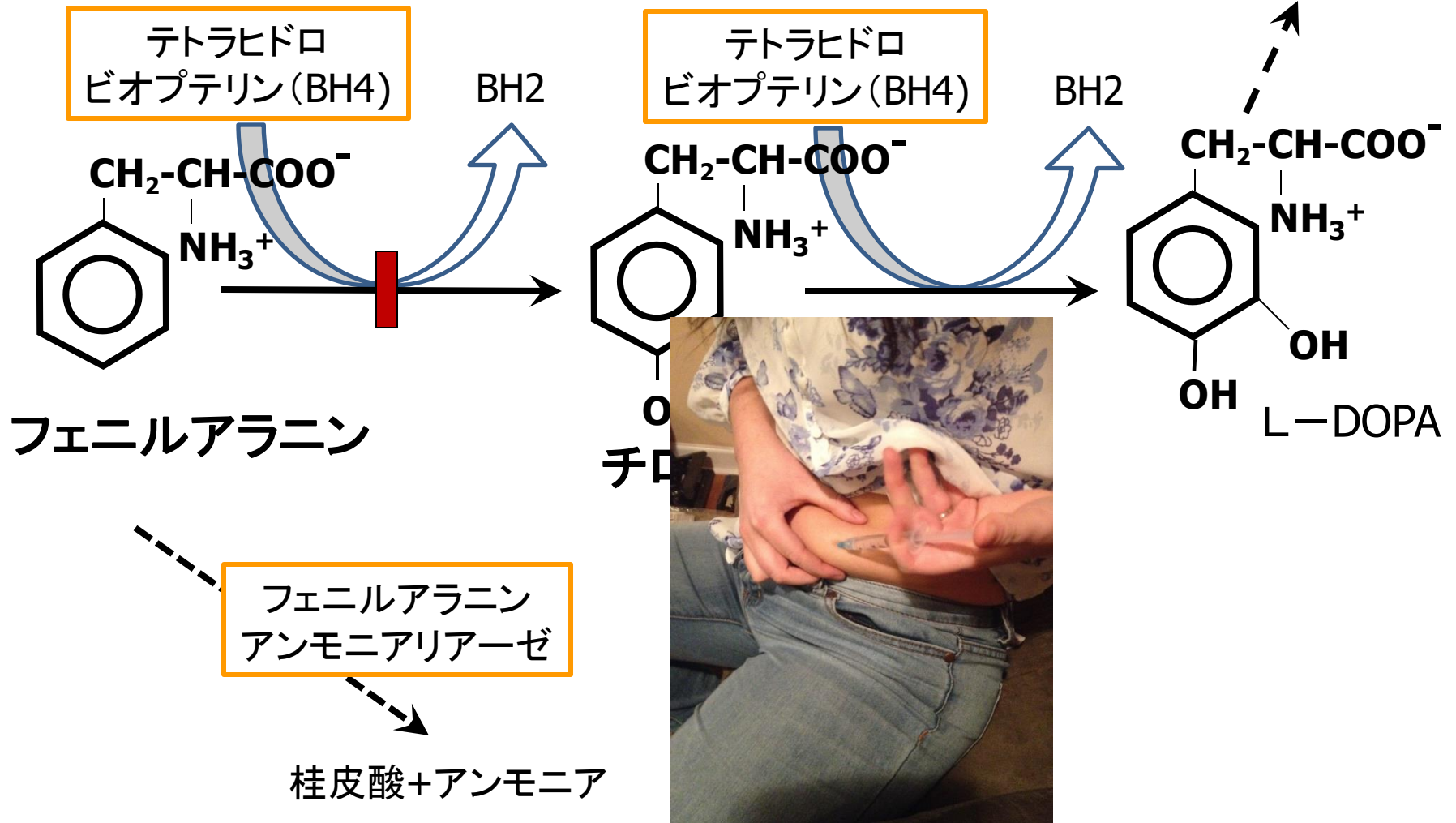
食パン2枚
たんぱく0.5g



- このままでは極端なタンパク質不足
→ Phe除去ミルクや精製アミノ酸の投与が必要
- またPheの制限が強すぎても皮膚炎、貧血、下痢、体重増加不良、低タンパク血症などを生じる



PKUの新規治療



新生児マス・スクリーニング

新生児マス・スクリーニング

Newborn mass screening (NBS)

- 全新生児を対象に、早期発見、早期治療により予後改善が期待できる疾患の検査を行う事業。

対象疾患の条件は？

- 検査方法があること
- 治療法があること

⇒PKUなどは、早く見つけて治療すれば発症が予防できる

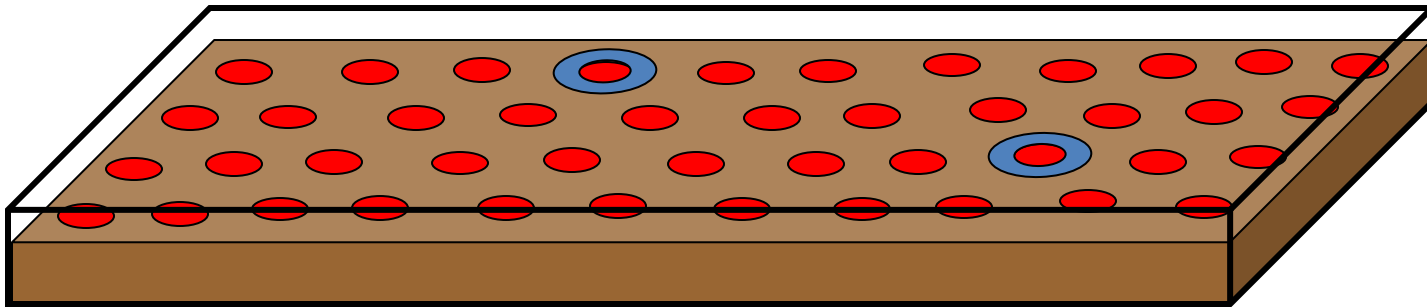
Dr. Robert Guthrie (1916-1995)



Guthrie法

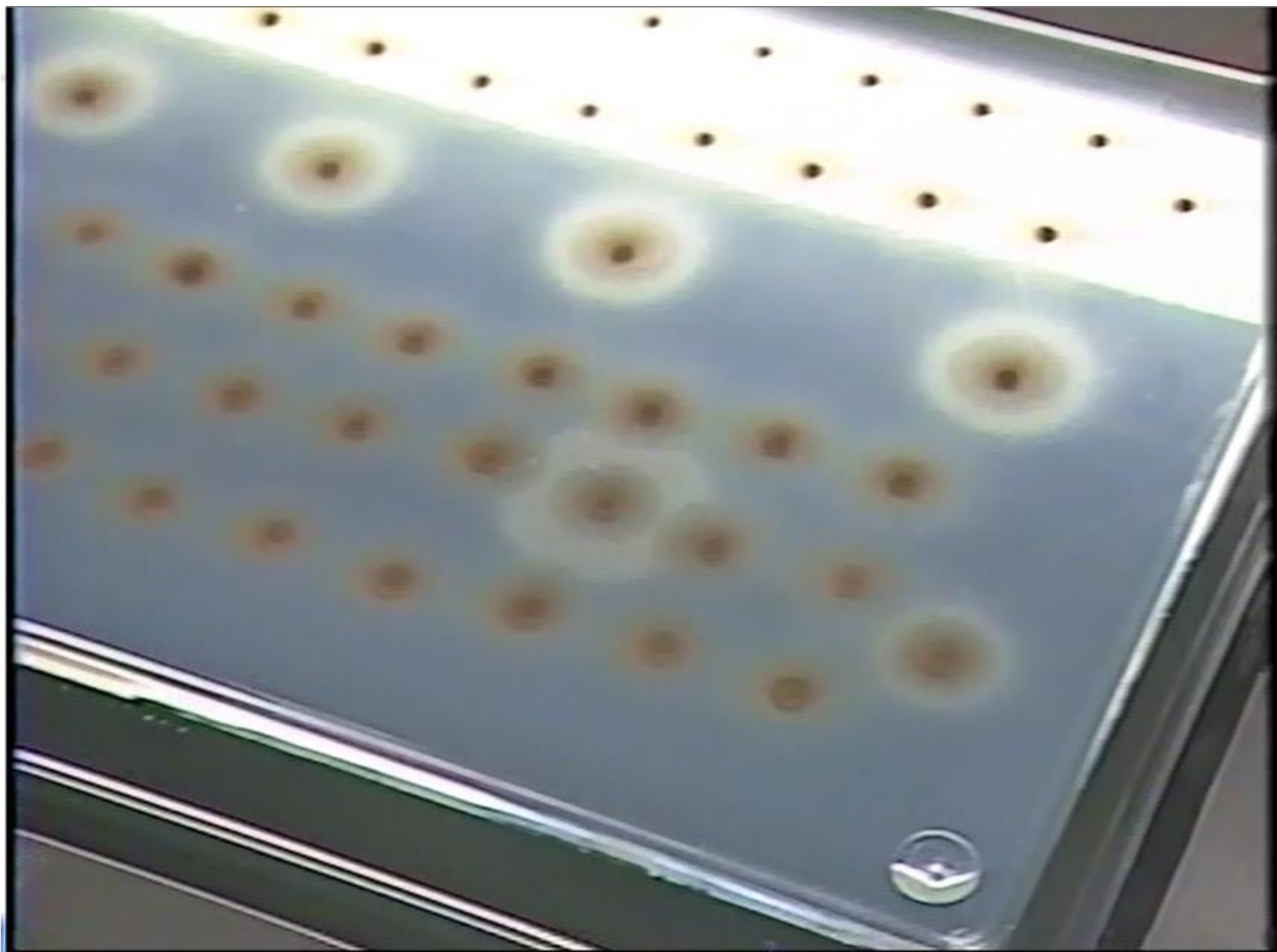
Bacterial inhibition assay (BIA)

- 濾紙に血液を採り、よく乾燥させる
- 裏まで充分染みわたるように、立てて乾かさない
- 3 mm径に切り抜く
- アミノ酸阻害剤＋枯草菌の培地で培養



培地＋枯草菌＋アミノ酸の阻害剤

[illegible]

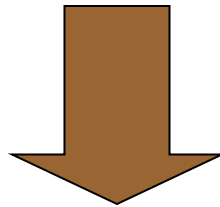


Guthrie法の画期的だったこと

- 濾紙血での測定が可能
 - 郵送できる ある程度保存も可
- 半定量が可能
- マルチプルスクリーニングに応用可能
 - 阻害剤の種類を変えればいろいろなアミノ酸に対応可能
- 安価である

対象疾患の条件は？

- 検査方法があること
- 治療法があること
- ある程度の数が見つかること・・・

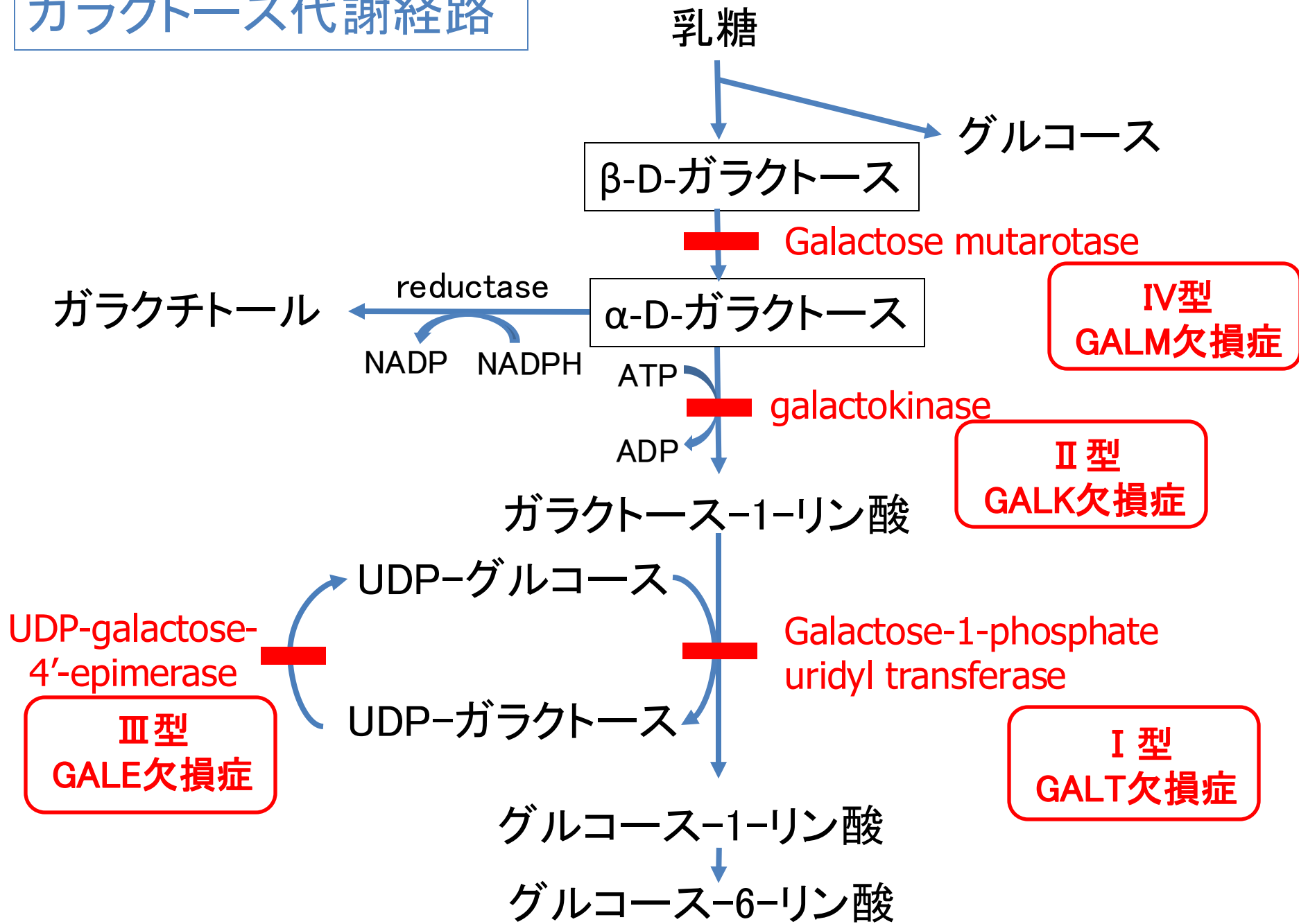


社会がどれだけ得をするか＝便益性

新生児マススクリーニング対象疾患

疾患	頻度	検査法	検出物質	臨床症状
PKU	1/8万	ガスリー法	フェニルアラニン	知能障害、色素欠乏、けいれん
メープルシロップ尿症	1/50万	ガスリー法	ロイシン	ケトアシドーシス、意識障害、けいれん、低血糖、知能障害
ホモシチン尿症	1/20万	ガスリー法	メチオニン	血栓症、水晶体脱臼、知能障害、高身長
ガラクトース血症	1/3.7万	ボイトラー法 ペイゲン法	ガラクトース ガラクトース-1-リン酸	I型: 肝障害、黄疸意識障害、 低血糖、白内障 II型: 白内障 III型: 無症状
クレチン症	1/2千	ELISA法 RIA法	TSH, T4, FT4	知能障害、低身長
副腎過形成	1/2.3万	ELISA法 RIA法	17 α -OHP	男性化、電解質異常

ガラクトース代謝経路



ガラクトース血症

- I型
 - 不機嫌、嘔吐、下痢、肝障害、敗血症、髄膜炎
 - 治療が遅れると致死的
- II型
 - 白内障（まれに肝障害、神経症状etc）
- III型
 - 部分型：無症状
 - 全身型：I型と同様、世界で数例
- IV型
 - 2019年報告の新規疾患
 - 日本先天代謝異常学会の研究班と東北大学小児科の共同研究で発見
 - 白内障の報告もあるが無症状例もあり、食事療法の必要性等今後の検討が必要

ガラクトース血症Ⅳ型

© American College of Medical Genetics and Genomics

ARTICLE | Genetics
in Medicine



Biallelic *GALM* pathogenic variants cause a novel type of galactosemia

Yoichi Wada, MD¹, Atsuo Kikuchi, MD, PhD¹, Natsuko Arai-Ichinoi, MD, PhD¹,
Osamu Sakamoto, MD, PhD¹, Yusuke Takezawa, MD¹, Shinya Iwasawa, MD¹,
Tetsuya Niihori, MD, PhD², Hiromi Nyuzuki, MD³, Yoko Nakajima, MD, PhD⁴, Erika Ogawa, MD, PhD⁵,
Mika Ishige, MD, PhD⁵, Hiroki Hirai, MD, PhD⁶, Hideo Sasai, MD, PhD⁷, Ryoji Fujiki, MS⁸,
Matsuyuki Shirota, MD, PhD⁹, Ryo Funayama, PhD¹⁰, Masayuki Yamamoto, MD, PhD¹¹,
Tetsuya Ito, MD, PhD⁴, Osamu Ohara, PhD⁸, Keiko Nakayama, MD, PhD¹⁰, Yoko Aoki, MD, PhD²,
Seizo Koshiba, PhD¹¹, Toshiyuki Fukao, MD, PhD⁷ and Shigeo Kure, MD, PhD^{1,11}

Purpose: Galactosemia is caused by metabolic disturbances at various stages of galactose metabolism, including deficiencies in enzymes involved in the Leloir pathway (GALT, GALK1, and GALE). Nevertheless, the etiology of galactosemia has not been identified in a subset of patients. This study aimed to explore the causes of unexplained galactosemia.

Methods: Trio-based exome sequencing and/or Sanger sequencing was performed in eight patients with unexplained congenital galactosemia. In vitro enzymatic assays and immunoblot assays were performed to confirm the pathogenicity of the variants.

Results: The highest blood galactose levels observed in each patient were 17.3–41.9 mg/dL. Bilateral cataracts were observed in two patients. In all eight patients, we identified biallelic variants (p.Arg82*, p.Ile99Leufs*46, p.Gly142Arg, p.Arg267Gly, and p.Trp311*) in the *GALM* encoding galactose mutarotase, which

catalyzes epimerization between β - and α -D-galactose in the first step of the Leloir pathway. *GALM* enzyme activities were undetectable in lymphoblastoid cell lines established from two patients. Immunoblot analysis showed the absence of the *GALM* protein in the patients' peripheral blood mononuclear cells. In vitro *GALM* expression and protein stability assays revealed altered stabilities of the variant *GALM* proteins.

Conclusion: Biallelic *GALM* pathogenic variants cause galactosemia, suggesting the existence of type IV galactosemia.

Genetics in Medicine (2018) <https://doi.org/10.1038/s41436-018-0340-x>

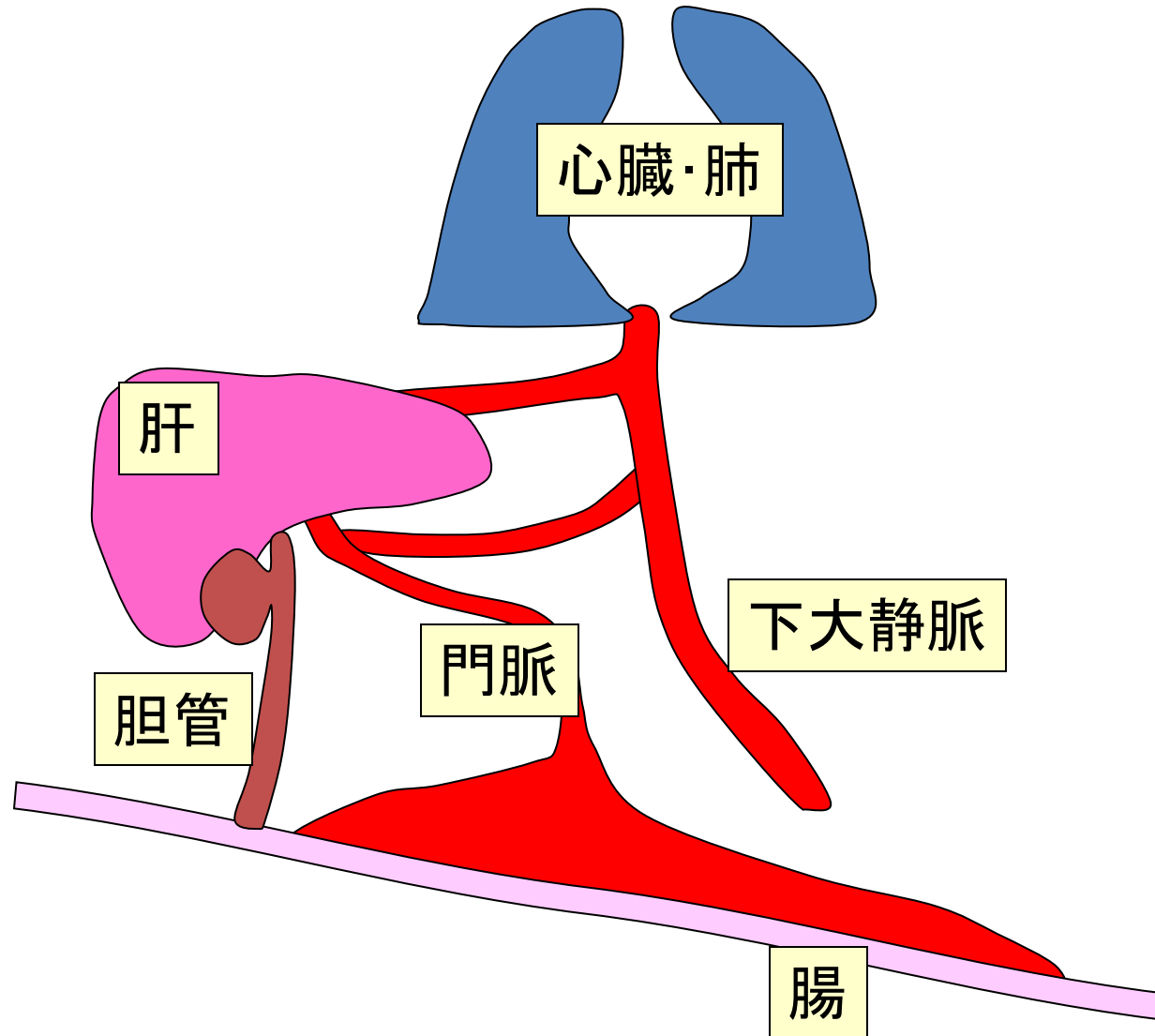
Keywords: galactose; galactose mutarotase; *GALM*; genetics; Leloir pathway

当科に受診したガラクトース血症のまとめ

平成16年1月から平成21年1月

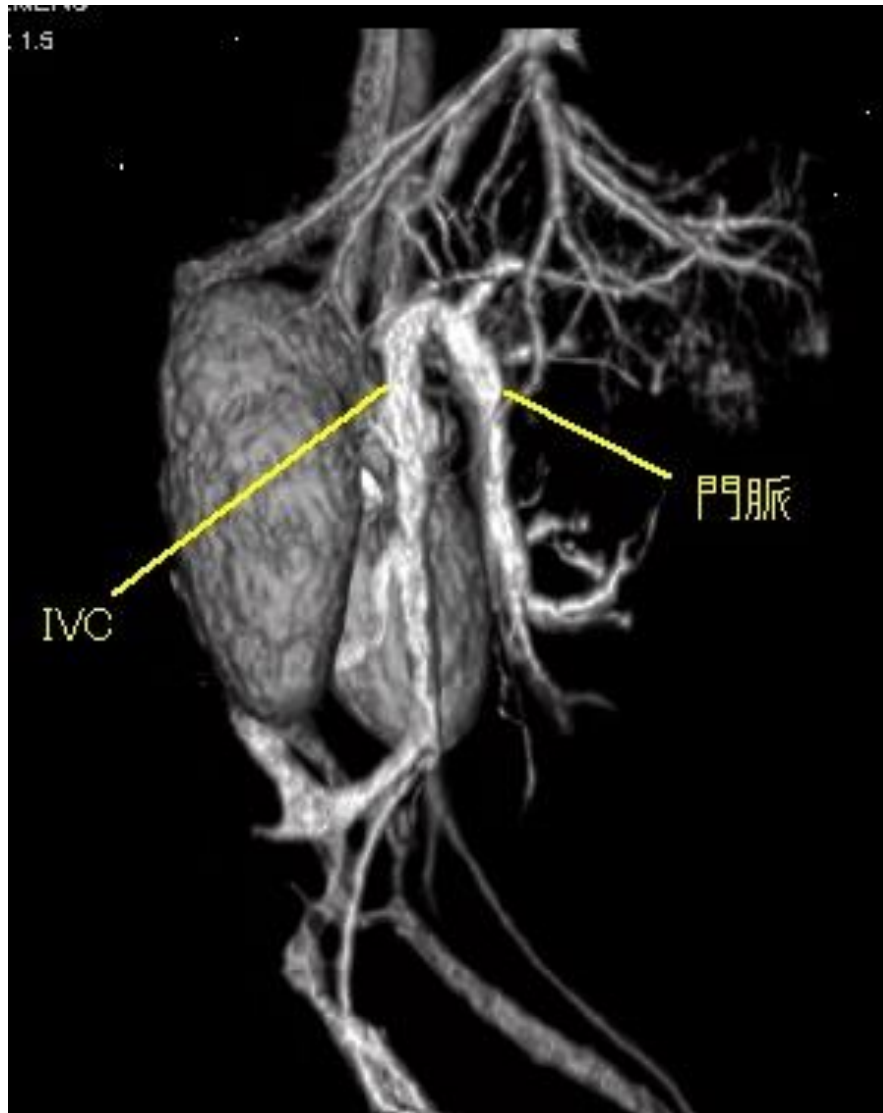
原因	疾患	症例数
ガラクトース代謝酵素 欠損	3型ガラクトース血症 (GALE欠損症)	13
肝外門脈大循環シャント	門脈左腎静脈シャント	1
	門脈下大静脈シャント	1
肝内シャント	肝内門脈肝静脈シャント	1
	血管腫合併 あり	1
一過性高ガラクトース 血症	静脈管閉鎖遅延が考えられた 症例	21
原因不明	肝内シャントが疑われたが 画像診断できなかった例	1
検体不良による疑陽性	正常	2
	合計	41

門脈・体循環シヤント

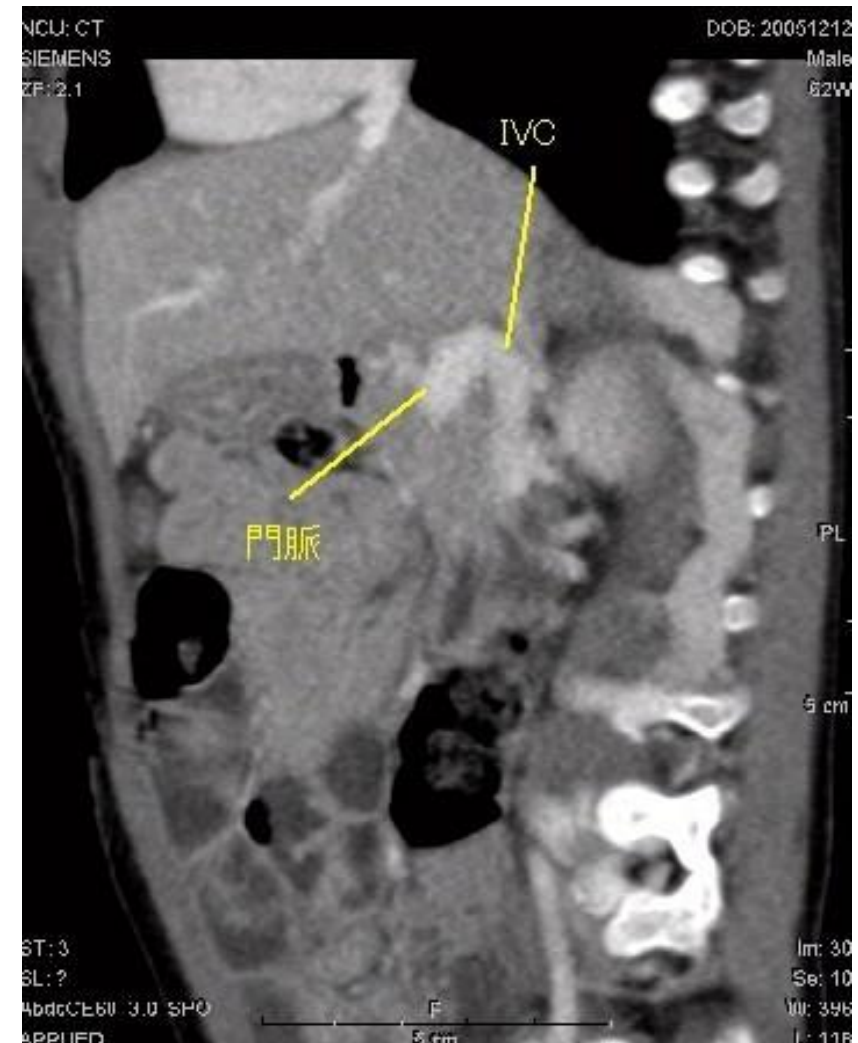


門脈一下大静脈シャント

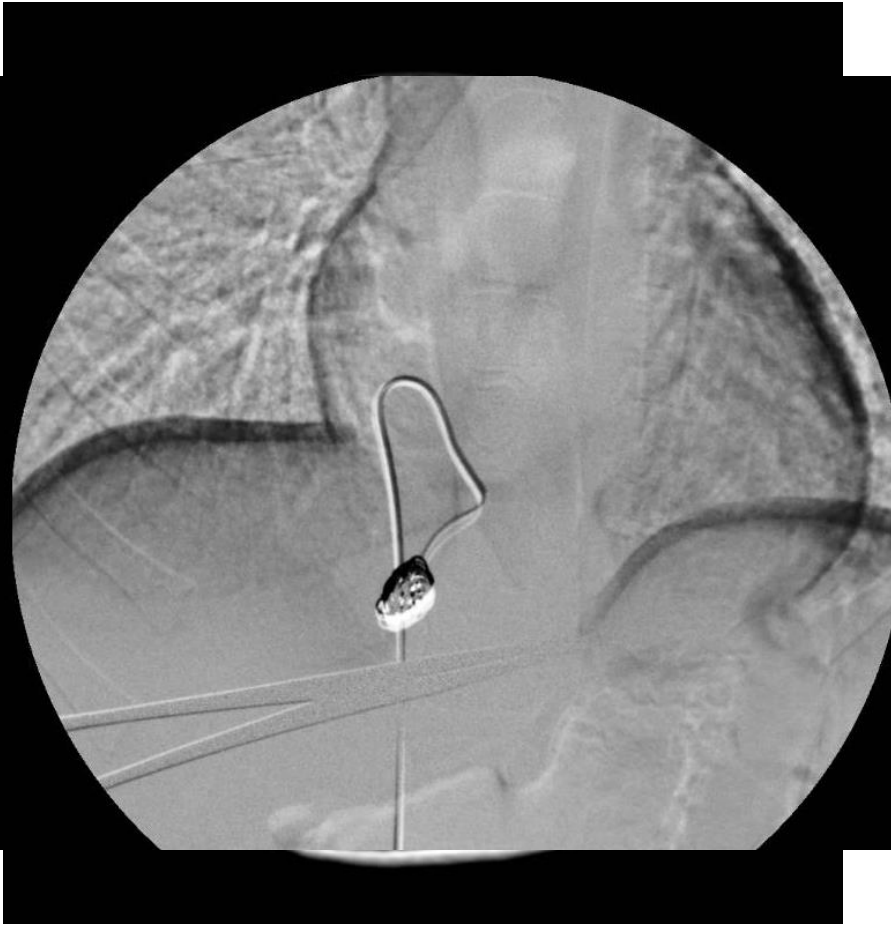
門脈と下大静脈がside to sideでつながるシャント。肝部下大静脈著狭窄疑い。



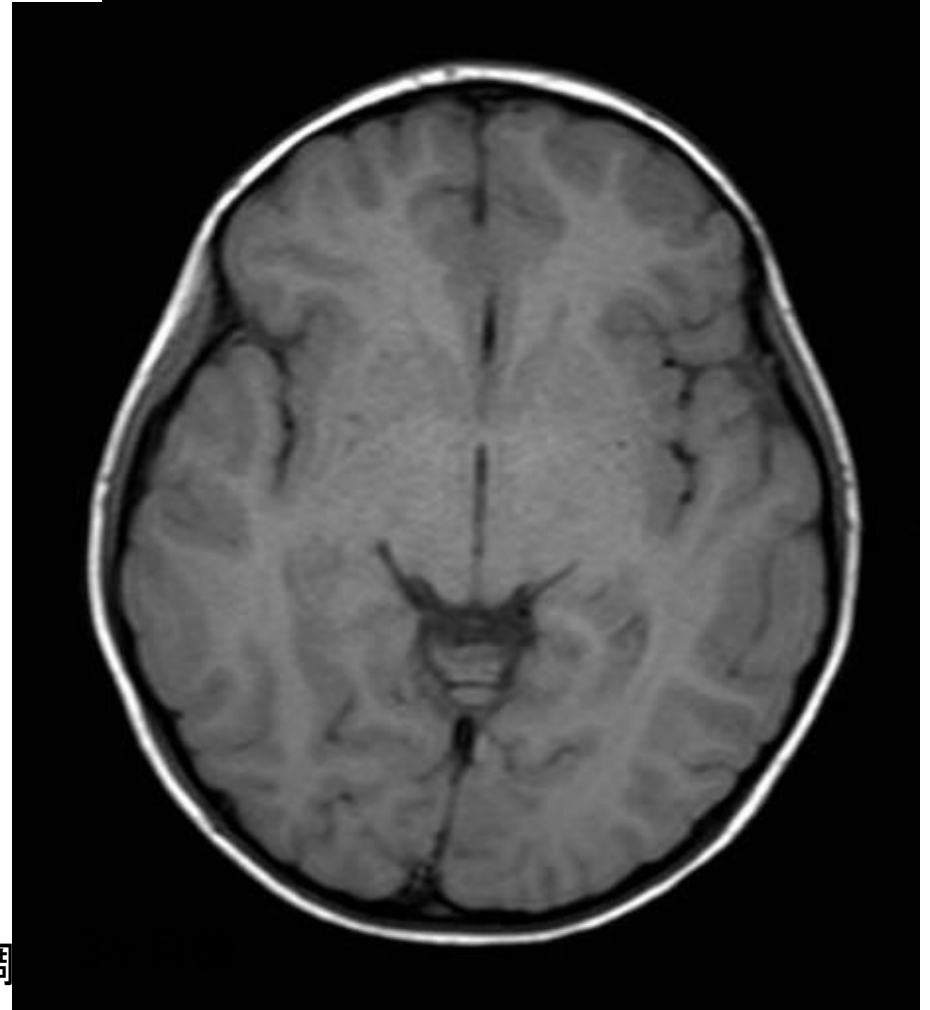
胆汁酸高値が持続し、アンモニア上昇を認め、12ヶ月時に造影CTを施行した症例。



7歳男児 アランチウス管開存症



コイル閉塞術前



T1強調

新生児マススクリーニングにてガラクトース高値を指摘。ガラクトース代謝酵素に異常なく胆汁酸50 μ 程度で推移。乳児期の腹部エコー、4歳時の造影CTで異常指摘されず、胆汁酸高値が続くため6歳時造影CT再検にてアランチウス管過依存症と診断された

新しいマス・スクリーニング法

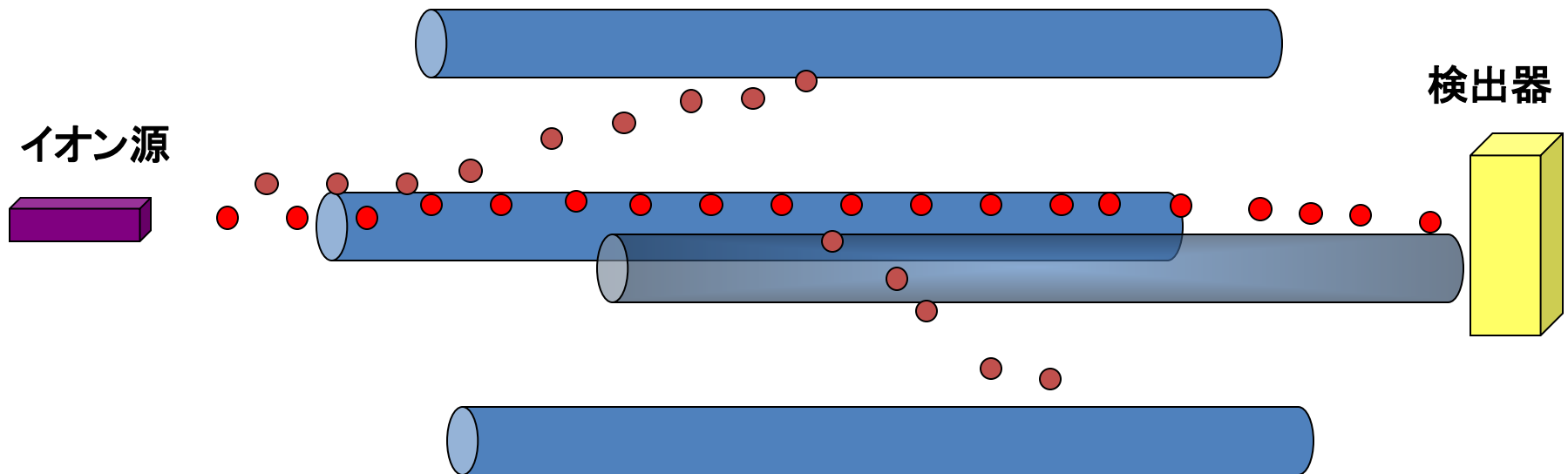
- タンデムマスによる新生児マス・スクリーニング

タンデムマス＝タンデム型質量分析計

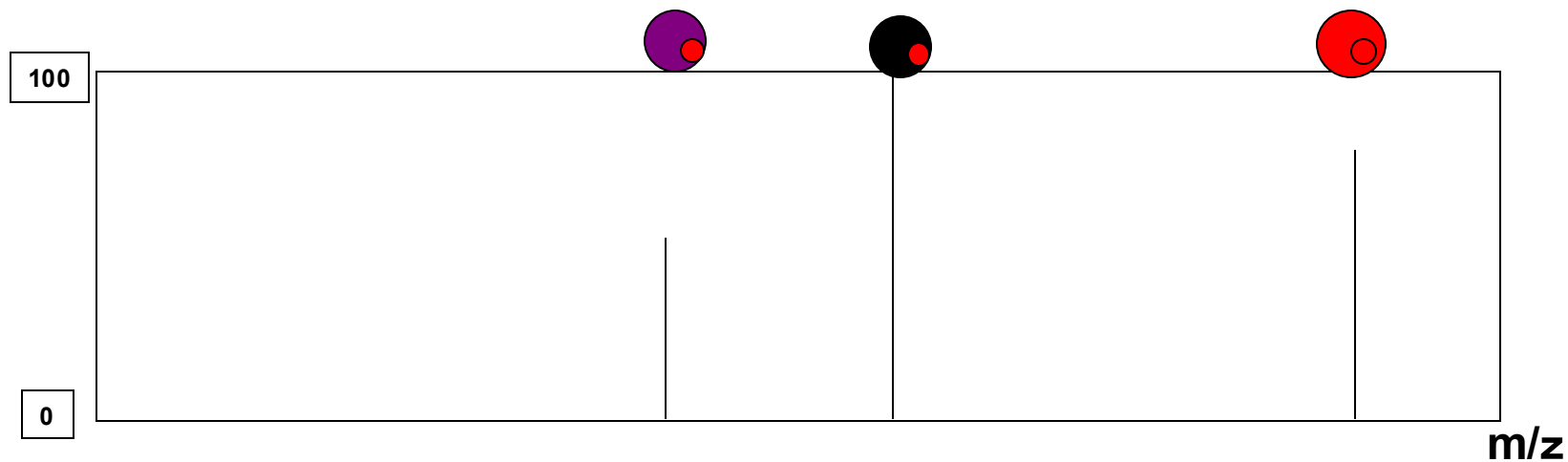
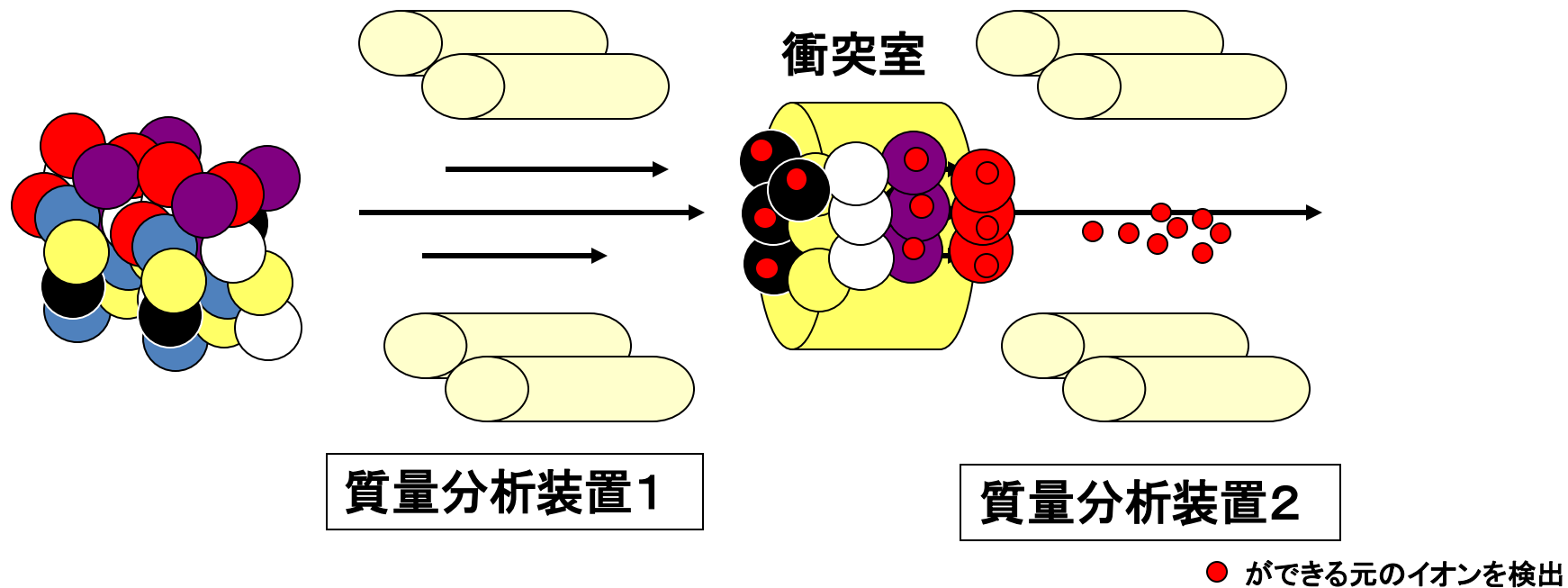
質量分析計＝マススペクトロメーター

イオンの重さを測る器械

四重極型質量分析計



タンデムマスのおくみ



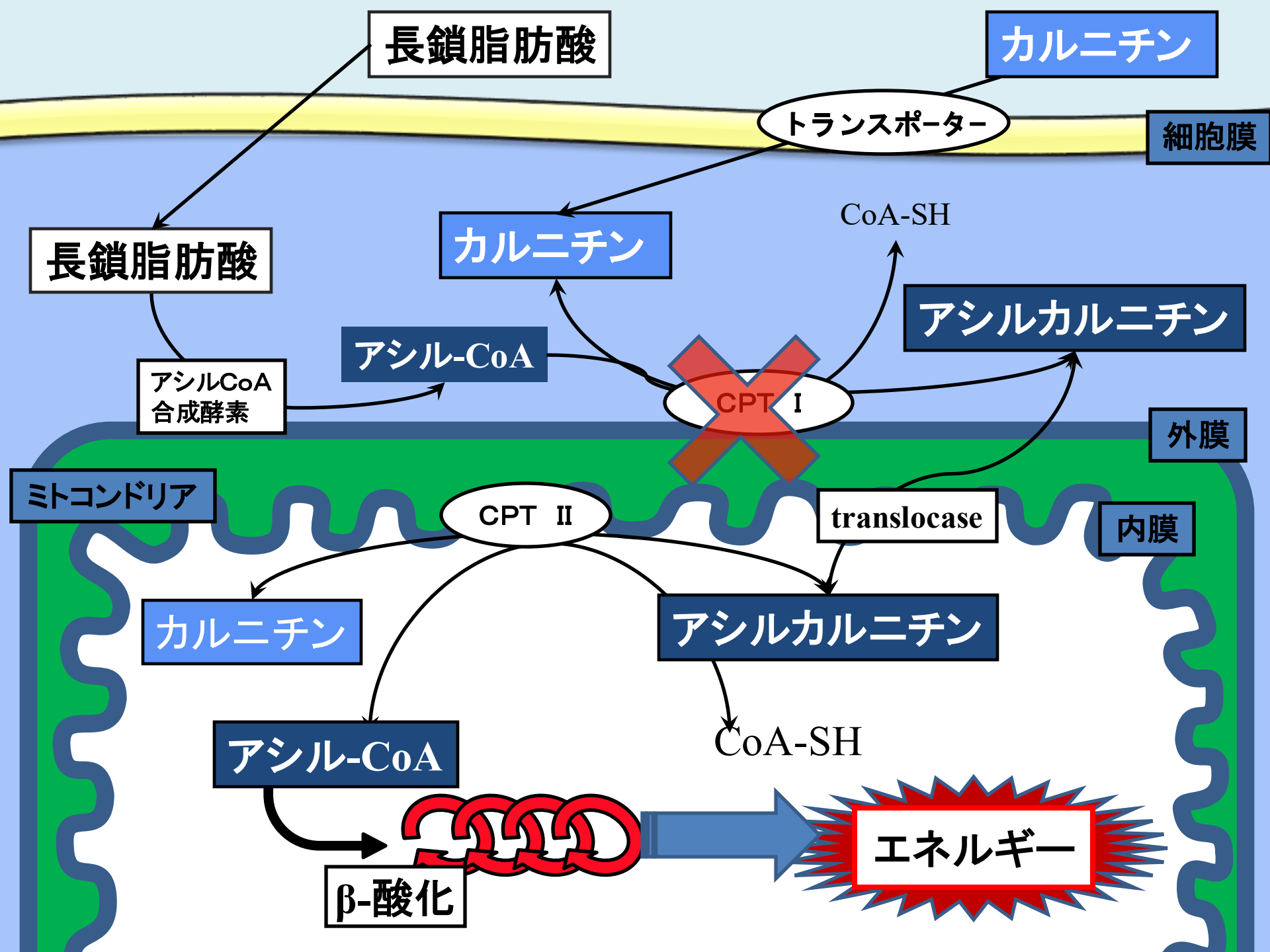
タンデム質量分析計(ESI-MS/MS)による マススクリーニング

- 多くの物質を短時間に分離定量できる
- 新生児マス・スクリーニングの分野です
でに欧米では一般的
- 濾紙血で検査可能 1検体3分
- 機械は高いが多数の分析が可能
- 愛知県では平成25年2月から導入

タンデムマスによる 新生児マススクリーニング対象一次疾患

- 脂肪酸代謝異常症

- CPT-1欠損症
- CPT-2欠損症
- VLCAD欠損症
- MCAD欠損症
- TFP欠損症



タンデムマスによる 新生児マススクリーニング対象一次疾患

- **有機酸代謝異常症**

- プロピオン酸血症
- メチルマロン酸血症
- グルタル酸尿症I型
- イソ吉草酸血症
- 3-ヒドロキシ-3-メチルグルタル酸血症
- マルチプルカルボキシラーゼ欠損症
- 3-メチルクロトニルグリシン尿症

有機酸代謝異常症

アミノ酸: $\text{RCH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$

NH_2

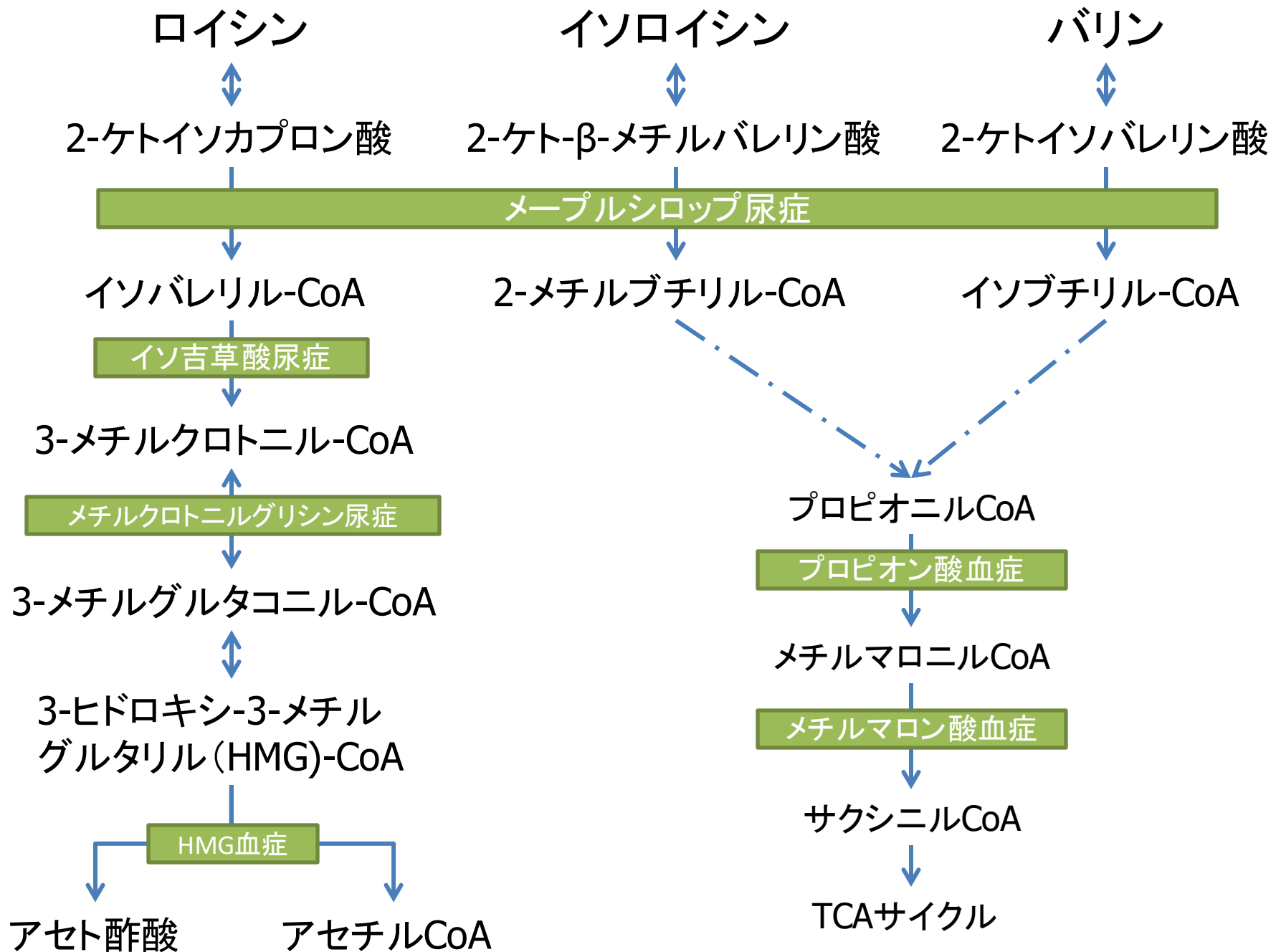


有機酸: RCOOH or RCO-CoA

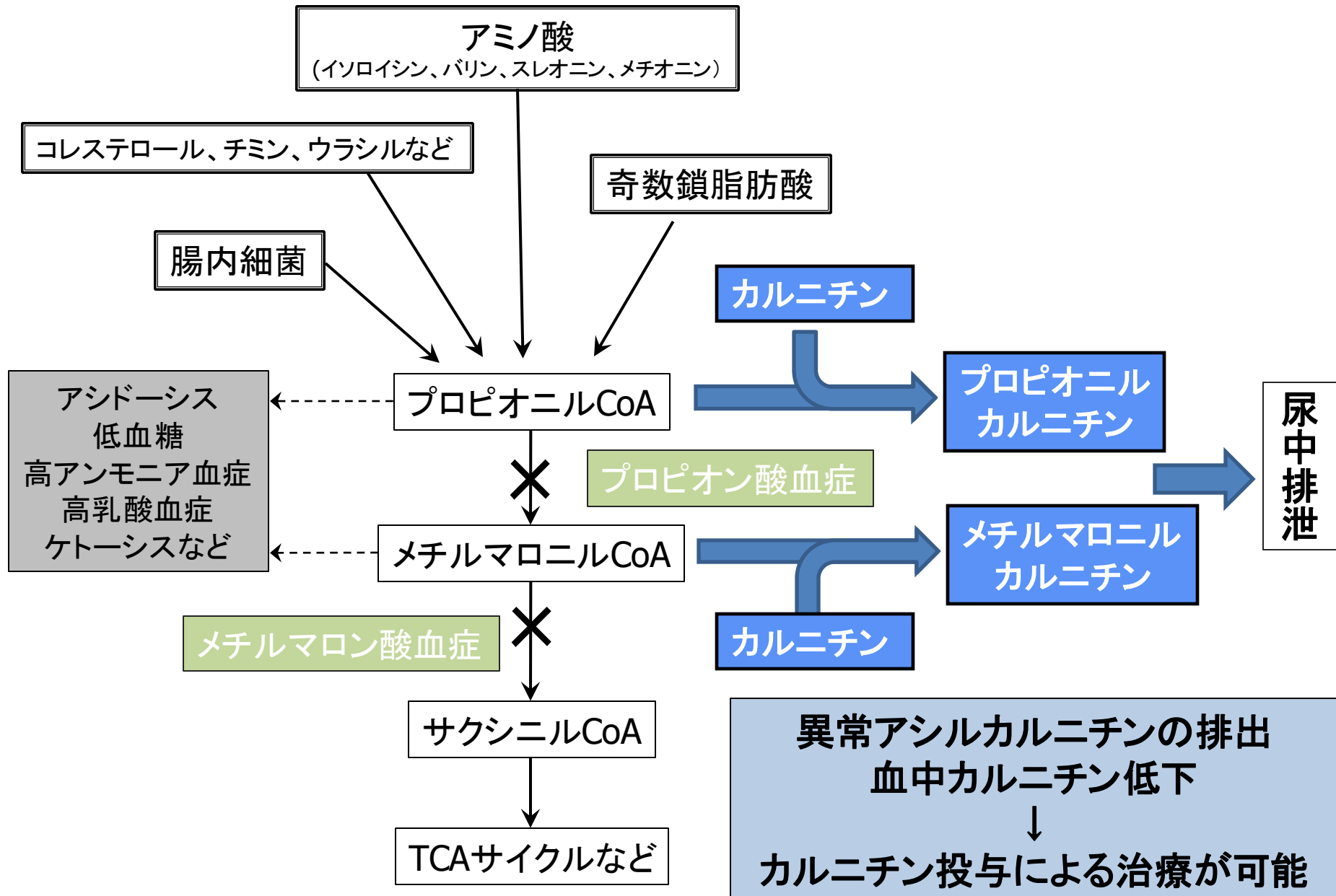


TCA サイクル

アミノ酸分解経路の酵素異常などによって
体内に有機酸が過剰産生される疾患



プロピオン酸血症・メチルマロン酸血症



有機酸代謝異常症

- プロピオン酸血症、メチルマロン酸血症、イソ吉草酸血症、ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症 etc
- 酵素欠損による有機酸の異常蓄積
- 重度のアシドーシス、高アンモニア血症、高乳酸血症、ケトーシス、低血糖、意識障害、けいれんなどを来す
- 死亡例も多い
- L-カルニチン投与が必須
- 尿中有機酸分析を!!

新規疾患の発生頻度

・脂肪酸代謝異常症

- ・CPT-1欠損症 1/32万
- ・VLCAD欠損症 1/13万
- ・MCAD欠損症 1/12万
- ・TFP欠損症 稀

・アミノ酸代謝異常症

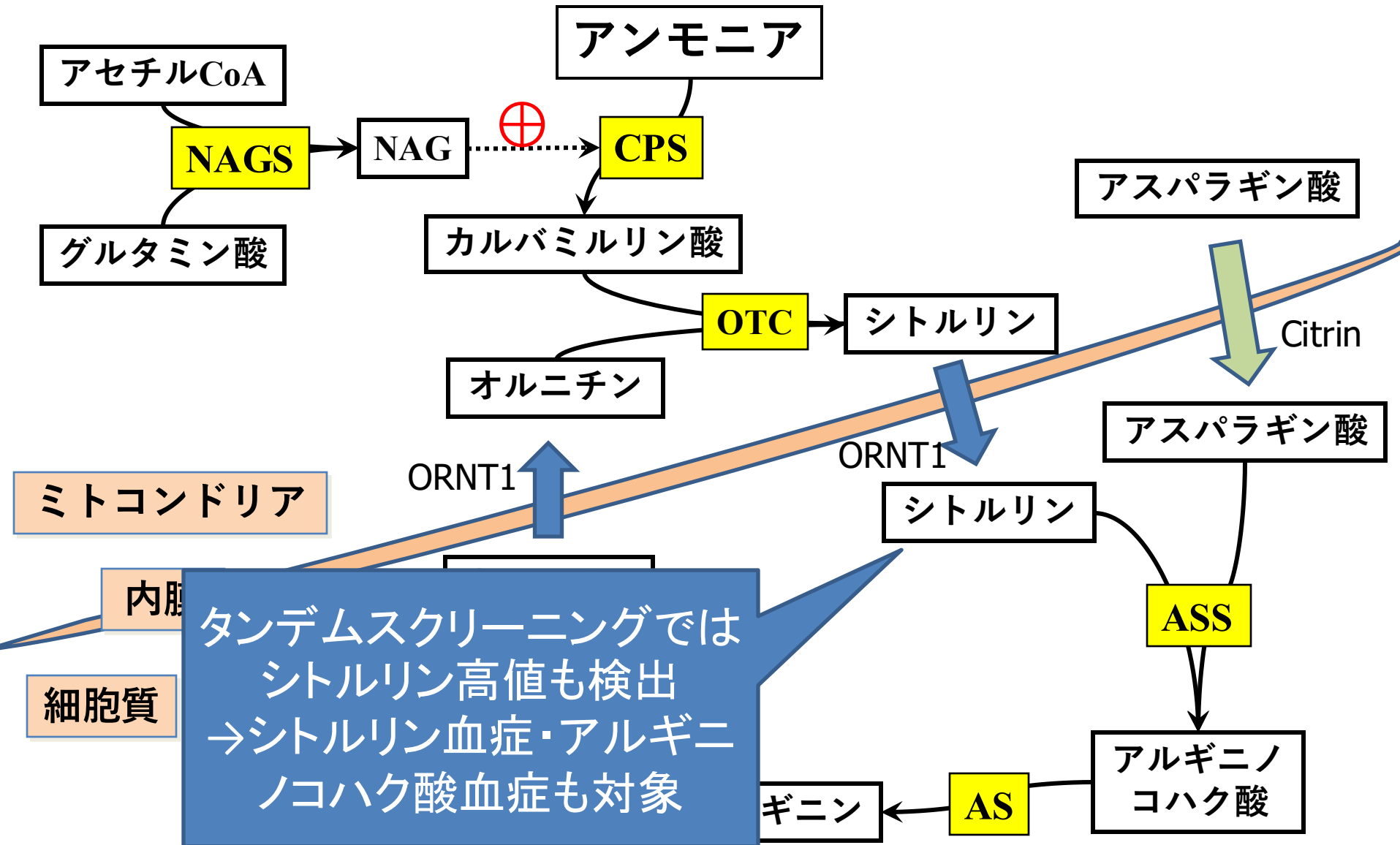
- ・シトルリン血症 1/9万
- ・アルギニノコハク酸尿症 1/40万

・有機酸代謝異常症

- ・プロピオン酸血症 1/4万
- ・メチルマロン酸血症 1/11万
- ・グルタル酸尿症I型 1/18万
- ・イソ吉草酸血症 1/43万
- ・HMG酸血症 稀
- ・複合カルボキシラーゼ欠損症 1/60万
- ・3-メチルクロトニルグリシン尿症 1/14万

トータルでは約1/10000出生

尿素サイクル



新生児マススクリーニング重要事項

- 生後5～7日（日齢4～6）に採血：日齢4を推奨
- ろ紙血採取：自然に染み渡ったものを自然乾燥させる
 - － 充分量（裏まで均一になるよう）を染み渡らせる
 - － 二度塗りはしない、水平に保って自然乾燥で
- 対象疾患：現在は20疾患
 - － アミノ酸代謝異常症：5疾患→タンデムマス法導入で2疾患追加
 - － 有機酸代謝異常症：7疾患→タンデムマス法導入で追加
 - － 脂肪酸代謝異常症：5疾患→タンデムマス法導入で追加
 - － 糖代謝異常症：1疾患
 - － 内分泌疾患：2疾患

